

Entregable B.6 — Matriz de Justificación Arquitectónica (VetCare)

Elemento / Aspecto	Modelo Conceptual (Dominio)	Diagrama de Clases (Diseño)	Justificación Técnica y Beneficio
1. Herencia y Abstracción	Entidades independientes Cliente y Veterinario con atributos duplicados (nombre, teléfono, email, cédula).	Superclase abstracta Persona con herencia hacia Cliente y Veterinario .	Aplica el principio DRY, reutiliza atributos comunes, centraliza validaciones y habilita el uso de polimorfismo.
2. Relaciones N:M	Asociación directa N:M entre Factura y Servicio / Producto .	Descomposición en relaciones 1:N mediante la clase asociativa DetalleFactura .	Permite instanciar atributos propios de la transacción (cantidad, precio histórico, subtotal) y facilita el mapeo a base de datos / ORM.
3. Visibilidad y Encapsulamiento	Atributos públicos e informales sin modificadores de acceso.	Atributos privados (-) con métodos accesorios (getters/setters) explícitos.	Protege los datos internos (invariantes de negocio), reduce el acoplamiento directo y encapsula la lógica de validación.
4. Tipado y Enumeraciones	Atributos en texto libre (ej: estado: <code>.*tendido</code>).	Enumeraciones puras (<code>«enum»EstadoCita</code> , <code>«enum»Especie</code>).	Garantiza <i>type-safety</i> en compilación, elimina errores ortográficos y restringe los valores al dominio válido.
5. Ciclo de Vida (Composición)	Asociación genérica simple entre la factura y sus detalles.	Composición fuerte (-*) entre Factura y DetalleFactura .	Define dependencia de existencia explícita: la destrucción de la factura elimina lógicamente sus detalles (destrucción en cascada).
6. Lógica y Métodos	Solo conceptos e información estática (sin comportamientos).	Firma completa de métodos (<code>+calcularTotal()</code> , <code>+asignarTurno()</code>).	Asigna responsabilidades operativas según patrones GRASP (Information Expert, Controller) definiendo la interfaz pública.

Cuadro 1: Matriz de justificación de transformaciones del Modelo Conceptual al DCD (VetCare).